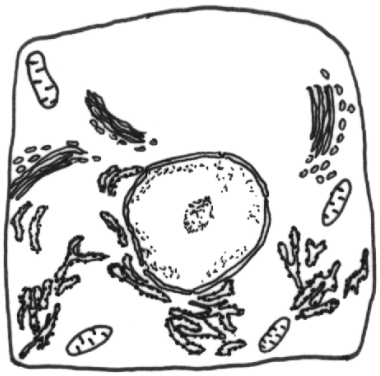
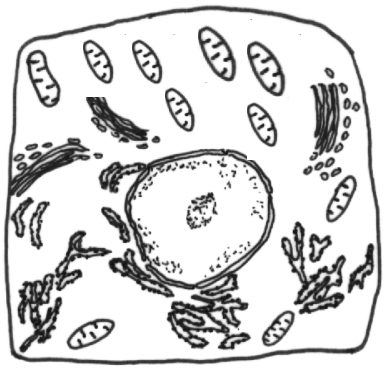
BIOLOGIA

41. As figuras abaixo representam esquemas simplificados de duas células A e B.



Célula A



Célula B

A partir da comparação destas figuras, é correto afirmar que

A) cada uma das células possui dois nucléolos.
B) a **célula A** é anucleada, ao contrário da **célula B**.
C) a capacidade de produção de energia é menor na **célula A** do que na **célula B**.
D) a **célula A** representa uma célula animal e a **célula B**, uma célula vegetal.
E) nenhuma das células apresenta complexo de Golgi.

42. Os leucócitos podem ser classificados em granulócitos ou agranulócitos, de acordo com a presença ou ausência de granulações citoplasmáticas.

São considerados leucócitos granulócitos

A) somente os neutrófilos.
B) somente os eosinófilos.
C) somente os monócitos.
D) os neutrófilos, eosinófilos e basófilos.
E) os neutrófilos, linfócitos e basófilos.

---

43. O plasma sangüíneo é uma solução que se caracteriza por conter:

I - principalmente água;

II - até 10% de elementos celulares;

III - grande quantidade de fibrina;

IV - grande quantidade de células e plaquetas;

V - fibrinogênio.

Quais afirmativas estão corretas?

A) Apenas III.
B) Apenas I e III.
C) Apenas I e V.
D) Apenas II e V.
E) Apenas III e IV.

---

44. Sobre a fotossíntese, **NÃO** se pode afirmar que

A) ocorre em duas fases, uma dependente da luz e outra independente da luz.

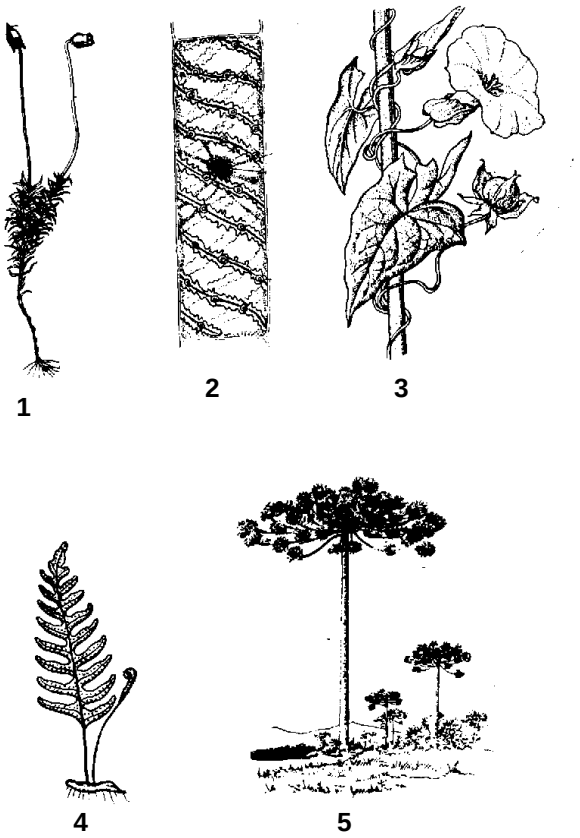
B) durante a reação da fase escura ocorre o desprendimento de oxigênio.

C) na fase clara ocorre a produção de ATP e $NADPH_2$.

D) durante a absorção da luz, os comprimentos de onda mais absorvidos correspondem ao azul e ao vermelho.

E) na fase escura ocorre a redução do dióxido de carbono para a formação da glicose.

45. O reino vegetal caracteriza-se por diferentes níveis de organização. Observe as figuras dos vegetais abaixo e relacione-as aos grupos a que pertencem, citados na coluna 1.



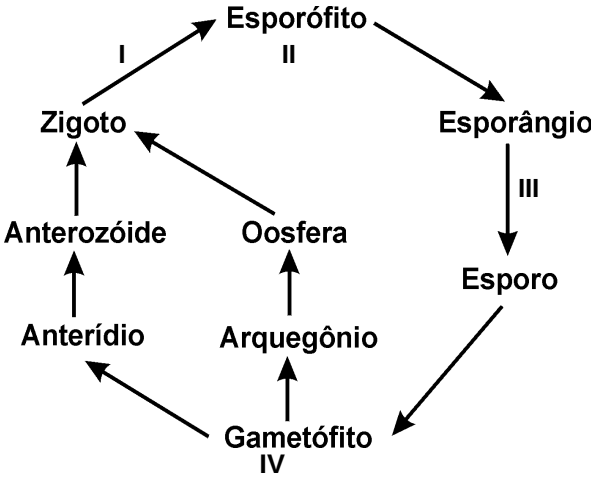
Coluna 1

( ) algas
( ) briófitas
( ) pteridófitas
( ) gimnospermas
( ) angiospermas

A alternativa que contém a associação correta da coluna 1, quando lida de cima para baixo, é

A) 1, 2, 4, 3, 5.
B) 1, 2, 5, 3, 4.
C) 2, 1, 4, 5, 3.
D) 2, 4, 1, 5, 3.
E) 4, 1, 2, 5, 3.

46. Considere o ciclo reprodutivo abaixo.



Sobre o ciclo é **INCORRETO** afirmar que

A) na fase I ocorrem mitoses sucessivas.

B) a fase II apresenta indivíduo diplobionte, e é a fase mais desenvolvida e duradoura em pteridófitas.

C) na fase III ocorre meiose em briófitas e pteridófitas.

D) a fase IV apresenta indivíduo haplobionte e é a fase mais duradoura em briófitas.

E) todas as fases indicadas são exclusivas de plantas vasculares.

47. Dicotiledôneas e monocotiledôneas são duas classes de angiospermas.

O que caracteriza as monocotiledôneas é

A) raiz fasciculada, folhas paralelinérvias, flores geralmente trímeras, fruto com um cotilédone.

B) raiz fasciculada, folhas paralelinérvias, flores geralmente pentâmeras, sementes com dois cotilédones.

C) raiz fasciculada, folhas peninérvias, flores geralmente tetrâmeras, fruto com um cotilédone.

D) raiz axial, folhas peninérvias, flores somente pentâmeras, fruto com um cotilédone.

E) raiz axial, folhas peninérvias, flores tetrâmeras e pentâmeras, sementes com dois cotilédones.

48. Células vegetais com núcleo grande, vacúolos pequenos e numerosos, alta atividade metabólica e mitoses sucessivas são características de

A) floema.
B) xilema.
C) parênquima.
D) colênquima.
E) meristema.

49. Um animal apresenta apêndices articulados para locomoção (pernas) e antenas. Você o identifica como um artrópode. A determinação da classe a que ele pertence e a característica correta que permite a identificação dessa classe são:

A) Insecta, se possuir quatro pares de pernas.

B) Crustacea, se possuir dois pares de antenas.

C) Arachnida, se possuir um par de antenas.

D) Diplopoda, se possuir dois pares de antenas.

E) Chilopoda, se possuir um par de quelíceras.

50. Assinale a alternativa que apresenta características comuns a todos os artrópodes.

A) Exoesqueleto quitinoso com processo de muda ou ecdise para crescimento.

B) Processo de muda ou ecdise; sistema circulatório fechado.

C) Cordão nervoso dorsal e ganglionar; presença de antenas.

D) Pernas articuladas e cordão nervoso dorsal e ganglionar.

E) Sistema circulatório aberto e presença de mandíbulas.

51. Com relação aos Cordados, são feitas quatro afirmativas.

II - Os anfíbios foram os primeiros vertebrados a invadir o ambiente terrestre.

III - A pele dos répteis não apresenta glândulas mucosas e é recoberta por escamas epidérmicas.

IV - Os pêlos dos mamíferos formam uma camada protetora contra a perda de calor para o ambiente.

V - As aves não são capazes de manter estável sua temperatura corporal, pois as penas, que recobrem o seu corpo, não são eficientes para tal função.

Quais afirmativas estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II e III.
C) Apenas I, II e III.
D) Apenas I, III e IV.
E) Apenas II, III e IV.

52. Considere o quadro abaixo, onde são omitidos os itens I, II e III.

Glândula	Hormônio	Função
I	Testosterona	Estímulo da espermato-gênese
Neuro-hipófise	II	Produção de urina concentrada
Córtex da supra-renal	Aldosterona	III

A alternativa que completa corretamente o quadro acima para I, II e III, nessa ordem, é

A) testículo, hormônio antidiurético e regulação da reabsorção de sódio no rim.
B) hipófise, ocitocina e vasodilatação periférica.
C) testículo, ocitocina e regulação da reabsorção de sódio no rim.
D) testículo, prolactina e regulação do nível de atividade do organismo.
E) hipófise, hormônio antidiurético e vasodilatação periférica.

---

53. Quanto ao ciclo de vida de vermes parasitas do homem, é correto afirmar que

A) o nematódeo Ascaris lumbricoides, causador da ascaridíase, é adquirido pelo homem através da ingestão de carne de aves.

B) o nematódeo Wuchereria bancrofti, causador da elefantíase, só é transmitido ao homem depois de passar pelo hospedeiro intermediário, que é um molusco.

C) o nematódeo Ancylostoma duodenale, causador do amarelão, necessita do hospedeiro intermediário, que é um molusco, para depois ser transmitido ao homem.

D) o trematoda Schistossoma mansoni, causador da barriga d'água, atinge o homem por penetração ativa das cercárias através da pele.

E) o trematoda Taenia solium não tem hospedeiro intermediário.

54. Em um casal, ambos são heterozigotos para um gene recessivo do albinismo. A probabilidade de o casal ter gêmeos dizigóticos, com igual fenótipo de pigmentação, é

A) 1/2.
B) 1/4.
C) 3/4.
D) 5/8.
E) 7/8.

---

55. Uma das fitas do ADN de um gene possui a seguinte seqüência de bases: 5' -CATGGCATC-3' . Qual é a seqüência de bases da fita de ADN complementar?

A) 3' -CTACGGTAC-5'
B) 3' -CATGGCATC-5'
C) 3' -GUACCGUAG-5'
D) 3' -GUUCCGAUC-5'
E) 3' -GTACCGTAG-5'

---

56. Um homem trabalhou numa seção de radioterapia por 20 anos. Seu primeiro filho (masculino) nasceu com daltonismo (forma verde-vermelho, herança recessiva ligada ao X). A doença não tinha sido detectada em nenhum membro de sua família ou de sua mulher. O trabalhador resolveu processar seu patrão por danos causados pela radiação. Qual seria seu testemunho no tribunal como perito em genética?

A) O daltonismo é um distúrbio ligado ao cromossomo X; não pode ser transmitido de pai para filho e, portanto, a radiação não teve influência.

B) A radiação pode ter causado uma mutação no gene ligado ao cromossomo X do pai e este ter sido transmitido para seu filho.

C) A radiação não pode causar mutações nos genes dos gametas do homem.

D) Pode ter ocorrido uma mutação nova no cromossomo X do homem.

E) Durante a espermatogênese, o gene sofreu uma mutação causada pela radiação e foi transmitido para o filho, incorporando-se a seu cromossomo X.

57. Entre as relações ecológicas, a predação atua como um dos fatores que controlam o tamanho das populações em ambientes naturais. Sobre a relação predador-presa, considerando uma população predadora limitada pelo alimento e uma população presa limitada por predação, podemos dizer que:

I - a redução no tamanho da população presa diminui a competição alimentar intra-específica na população predadora.

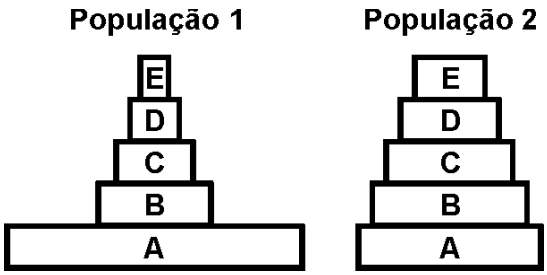
II - as interações entre duas populações levam a flutuações, mais ou menos cíclicas, no tamanho de ambas.

III - o tamanho da população presa é determinado, em parte, pelo tamanho da população predadora, sendo menor em altas densidades de predadores.

Quais afirmativas estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I, III.
E) I, II e III.

58. Um grupo de ecólogos estudou duas populações humanas (**População 1** e **População 2**) durante um ano. Cada população foi dividida em cinco grupos de idade: **A** (0-14 anos); **B** (15-29 anos); **C** (30-44 anos); **D** (45-59 anos) e **E** (60 anos ou mais). Para apresentar os resultados num congresso, graficaram os dados sob a forma de pirâmides populacionais, onde cada "bloco" **é proporcional** à quantidade de pessoas que pertencem a cada grupo de idade específica.



Em função da informação apresentada nos gráficos, pode-se concluir que:

I - a taxa de natalidade na **População 1** é maior do que na **População 2.**

II - a mortalidade infantil é maior na **População 1** do que na **População 2**.

III - proporcionalmente, a **População 1** tem mais pessoas idosas do que a **População 2**.

Quais afirmativas estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas I e II.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

59. A introdução de espécies exóticas (não-nativas) nos ecossistemas é motivo de grande preocupação entre os ambientalistas, embora ainda permaneçam desconhecidos muitos de seus efeitos. Sobre o tema, considere as afirmativas que seguem.

I - Algumas espécies exóticas são altamente oportunistas, sendo capazes de tirar vantagem na competição por alimento e território sobre as comunidades nativas de plantas e animais.

II - As espécies exóticas sempre encontram predadores naturais nos ambientes invadidos, o que as impede de aumentar muito sua população.

III - As espécies exóticas podem ser introduzidas em um ambiente através do deslocamento de navios de carga entre portos de diferentes continentes.

IV - Algumas espécies são intencionalmente introduzidas com a finalidade de controlar a densidade de populações que possam estar causando dano ao ambiente.

Quais afirmativas estão corretas ?

A) Apenas I.
B) Apenas III.
C) Apenas II e III.
D) Apenas II e IV.
E) Apenas I, III e IV.

60. Relacione os poluentes enumerados na coluna 1 com os efeitos apresentados na coluna 2.

Coluna 1

1 - Detergentes sintéticos
2 - CFC (clorofluorocarbono)
3 - Pesticidas organoclorados
4 - Petróleo (derramamento)

Coluna 2

( ) afetam a camada de ozônio.
( ) acumulam-se no tecido adiposo.
( ) afetam o mecanismo de termorregulação nas aves aquáticas.
( ) não sofrem decomposição.

A alternativa que contém a associação correta da coluna 2, quando lida de cima para baixo, é

A) 1, 2, 3 e 4.
B) 2, 3, 4 e 1.
C) 3, 4, 1 e 2.
D) 4, 1, 2 e 3.
E) 2, 4, 3 e 1.

Baixado de www.acheprovas.com (sem modificação do conteúdo original).